

浙江强基联盟 2024 年 12 月高二联考

技术 参考答案及评分标准

浙江强基联盟研究院

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	D	B	C	A	C	B	A	B	A	A	C	B	A	B

二、非选择题（本大题共 2 小题，其中第 16 小题 7 分，第 17 小题 13 分，共 20 分）

16. (1) ①data.xlsx (1 分)
- (2) ②mean() (2 分)
- (3) ③sort_values (2 分)
- ④dfs. 寝室, dfs. 总分 (2 分)
17. (1) A (1 分)
- (2) ① range(k) (2 分)
- (3) ② $m=\text{int}(m)+1$ 或 $m=\text{math.ceil}(m)$ (2 分)
- (4) ③ $m=\text{mouse}(n)$ (2 分)
- ④ $\text{dtob}(i, m)$ (2 分)
- ⑤ $\text{dic}[j]=[i]$ (2 分)
- ⑥ $\text{poison in dic}[i]$ (2 分)

答案解析：

1. 答案：C

解析：考查数据、信息基本概念。此处的数据符号已经表达了一定的含义，消除了不确定性，选项 A 错误；定位数据表达了一定的含义，可以视作信息，选项 B 错误；信息是不能独立存在的，必须依附于一定的载体，信息在数亿计的华为设备间传播，这些设备一起承载着 tag 丢失的信息，选项 C 正确；只有主人知道自己的 tag 在哪里是数据安全的需要，这并不能否定信息共享性的基本特征，选项 D 错误。

2. 答案：D

解析：考查大数据的基本常识。大数据运算速度快，才使得 tag 能快速被定位，A 选项正确；个别数据采集的不准确不影响大数据的应用，大数据接受数据的混杂性，B 选项正确；实时数据适合于流计算，C 选项正确；大数据的处理采用分治思想，D 选项错误。

3. 答案：B

解析：考查信息的安全性。通过网络传输的数据都要进行加密，A 选项错误；数据校验技术是保证数据传输的完整性，这个要与数据加密技术进行区分，B 选项正确；加密传输技术是保证数据安全的措施之一，也不是万全的，C 选项错误；异地容灾备份的主要作用是保护存储介质的安全，D 选项不正确。

4. 答案：C

解析：考查数制及数制转换。二进制只有 0 和 1 两个数码，A 选项错误；4 位二进制数最大为 15，B 选项错误；10110=16H，C 选项正确；FH=15D，D 选项错误。

5. 答案：A

解析：考查信息的数字化及编码。ASCII 使用了一个字节中的 7 位， $2^7=128$ ，A 选项正确；数字，文字，图形等都可以用于信息的编码，B 选项错误；对模拟信号进行采样、量化和编码的过程是数字化的过程，即模拟信号转化为数字信号，C 选项错误；条形码是利用了黑白条的宽度不同来表示不同的信息，D 选项错误。

6. 答案：C

解析：考查存储容量的计算。 $1920 \times 1024 \times 24 \div 8 \div 1024 \text{KB} \div 523.6 \text{KB} = 11:1$ ，C 选项正确。

7. 答案：B

解析：考查人工智能技术的基本理解。深度学习是联结主义人工智能的体现，A 选项正确；符号刻画是符号主义人工智能的体现，B 选项错误；机器智能与人类智能合作构成了混合增强的智能形态，C 选项正确；人工智能的应用对社会产生了积极的影响，D 选项正确。

8. 答案：A

解析：考查字符串的切片，这里需要注意 ID 存储在字符型变量 ID 中，字符型变量是不能直接进行数学运算的，选项 CD 均错误。字符串从 0 开始索引，所以日期的索引位置是 4 到 7。选项 A 正确。

9. 答案：B

解析：考查 python 中字典的应用。在统计中经常使用字典的数据结构，遍历整个 lst 列表，取偶数索引位置的商品类目，如果在字典中不存在该键值，则增加键值对，即：if lst[2*i] no in dic:dic[lst[2*i]]=lst[2*i+1]，否则在原键值对的基础上进行数据累加，即 else:dic[lst[2*i]]+=lst[2*i+1]，选项 B 正确。

10. 答案：A

解析：考查解析算法的应用。程序首先对序列 lst 使用 sum() 函数求和，存入变量 s 中，随机免单一件，使用 s-=choice(lst) 语句，在随机免单之后，实付金额 s 仍然大于 1111 元的，再执行满减操作，每满 200 减 11.11 元，可使用解析表达式 s-=s//200*11.11，选项 A 正确。

11. 答案：A

解析：考查算法的流程图表示。本题算法首先建立在验证角谷猜想的基础上，经过若干次，最终回到 1，所以①框是对 x 的终值是否为 1 的判断，结合 Y/N 的方向，当 x≠1 时继续验证猜想，当 x=1 时就验证成功了；②框处是对 x 奇偶性的判断，偶数除 2，奇数乘 3 加 1，结合 Y/N 的方向不难得出结论。本题在流程图上的代码表示使用了伪代码表示。综上，选项 A 正确。

12. 答案：C

解析：考查自定义函数的应用。程序对因子的判断过程使用了枚举算法，根据完全数的定义，24 的因子之和为 1+2+3+4+6+8+12=36，不是完全数，函数返回 False。

13. 答案：B

解析：考查 python 程序阅读，主要涉及字符串的遍历。程序的逻辑是遍历字符串 s，取数字字符段，求累加和，但是最后一组数字字符串“90”由于后面没有其它字符，故取值之后没有累加到 v 中。本题 23+4+56+7=90，选项 B 正确。

14. 答案: A

解析: 考查程序阅读能力, 本题的算法逻辑是在字符串 `s` 中删除 `k` 个字符, 使得剩下的字符最大。解决方法是尽可能让大的数字出现在高位, 尽可能让数字呈现“降序”排列的姿态, 这样剩余的数字才是最大的, `while i < len(s)-1 and s[i] >= s[i+1]` 的作用就在于查找“升序”姿态的位置 `i`, 之后的 `if` 语句根据 `i` 出现的位置不同作出不同的处理: 如果 `i` 在结尾位置, 说明已经全部“降序”姿态了, 删去结尾的 `k` 个字符; 如果在前面位置, 则删除 `i` 位置的字符, 以破坏“升序”姿态, 让大的数字尽可能前移。“4857296”删除 3 个数学字符后, 最大的数字是 8796, 明显 4-8, 5-7, 2-9 都是“升序”姿态, 前方的数字被删去。选项 A 正确。

15. 答案: B

解析: 考查列表数据的拆分, 移动等操作。本题的算法逻辑是遍历列表 `a`, 将其中的偶数转存到列表 `b` 中, 所以①圈处是对偶数的判断, 变量 `k` 记录当前遍历到的偶数的个数。当前遍历到奇数时, 因为有 `k` 个偶数转存到列表 `b` 去了, 所以可以将该奇数前移 `k` 个位置, 即 `a[i-k]=a[i]`。第 1 个 `while` 循环遍历结束后, 第 2 个 `for` 循环将列表 `b` 中的 `k` 个偶数再转存到列表 `a` 的后部分, 此时后部分的索引范围正是 `a[n-k:n-1]`, 所以使用 `range(n-k, n)`, 选项 B 正确。

16. **解析:** 本题综合考查 `pandas` 数据分析的应用。①圈处为读到文件 `data.xlsx`, 填写文件名即可; ②圈处分组统计各寝室的平均分, 平均值使用 `mean()` 函数; ③圈处填写排序函数, 排序使用 `sort_values` 函数; ④图处填写图表绘制的横坐标纵坐标数据, 本题图 b 显示按寝室分组, 显示总分的柱形, 是对分组排序之后的 `dfs` 里取值。故填写 `dfs. 寝室, dfs. 总分`。

17. **解析:** 本题以老鼠试药为情景, 综合考查了程序阅读的能力, 重点涉及二进制的基本知识。(1) 没有老鼠死亡, 则说明没有老鼠服用到毒药瓶, 也就是二进制编码所有位上都没有 1, 则只有编号 0 符合条件。(2) ①圈处为转化为 `k` 位二进制数, 故需要循环 `k` 次, 填写 `range(k)`。(3) ②圈处, `m` 为对数的结果, 如果不为整数则需要一个二进制位, 即多 1 只老鼠, 此处向上取整数, 填写 `int(m)+1`。

(4) ③圈处, 因为接下来需要使用 `m` 位进行二进制编码, 此处调用 `mouse()` 函数求 `m` 的值, 填写 `m=mouse(n)`; ④圈处对 `temp` 进行初始化, 将当前 `i` 值转化成 `m` 位二进制编码, 填写 `dtob(i, m)`; ⑤圈处使用字典 `dic` 统计每只老鼠需要喂服的药瓶, 当 `temp[j]` 为 '1' 时, 需要加入字典, 而 `j not in dic`, 不在字典时, 增

加字典键值对，`dic[j]=[i]`，这里特别要注意，增加进去的是列表*[i]*，而不是 *i* 元素。⑥圈处当毒药瓶被某只老鼠服用后，需要输出该老鼠的编号，这里判断毒药编号是否被老鼠服用，填写 `poison in dic[i]`。

2024 年 12 月高二强基联盟通用技术答案

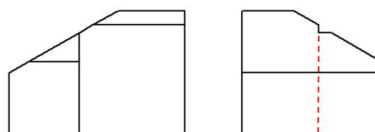
一、**选择题**（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	C	D	A	B	B	A	D	B	C	B	D	B	D	A

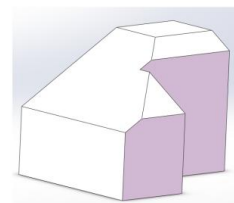
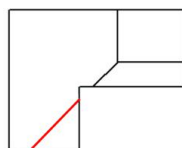
二、**非选择题**（本大题共 3 小题，第 16 小题 8 分，第 17 小题 4 分，第 18 小题 8 分共 20 分）

16. 每小题 2 分

- (1) C
- (2) C
- (3) ADF（多选全对给分）
- (4) C



17. 每条线 2 分

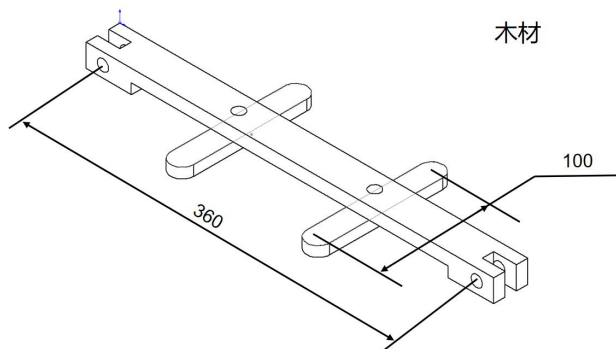


18.

- (1) 连杆能够将衣服撑开（2 分）；
连杆能够收回（折叠），不占空间（2 分）；
结构简单，连接可靠（1 分）；
合适的材料并注明（1 分）。
- (2) 尺寸标注：撑开后前后间距 100mm；
连杆总长 360mm；
或其他合理尺寸，共 2 分；尺寸标注格式错误不给分。
实物参考图如右图



参考答案



2024 年 12 月高二强基联盟通用技术解析

1.B

完成多学科的技术试验和技术的综合性无关，A 错误；探索宇宙，活动空间的拓展，体现技术解放人，B 正确；球形主要考虑减小风阻，属于技术设计，C 错误；耐高温主要考虑宇航员的安全，D 错误。

2.C

A.船舶采用碳纤维高新材料制造，说明技术为设计提供支持，A 错误；对原产品的改进升级，可以继续申请技术专利，B 错误；取得多种技术突破，体现创新性，C 正确；为交通发展提供绿色节能环保的示范作用，为技术对环境的价值，与发展人无关，D 错误。

3.D

350 尺寸主要考虑迈一步台阶的高度，考虑动态尺寸，D 正确。

4.A

工件对于分形虎钳而言属于夹持的对象，并非产品本身，属于“环境”，A 错误。

5.B

照明功能不传递信息，与信息交互无关，B 不正确。

6.B

从薯条联想到小夜灯，属于联想法，B 正确。

7.A

燕尾榫的连接强度比其他选项都高，A 正确。

8.D

A 选项是小圆孔和大圆孔相交；B 为中间部分直接挖穿；C 为方孔和圆柱相交；D 不可能。

9.B

正常使用时单手握持的有单刃刀具，凿刀，共两个。

10.C

常见的技术图样包括草图、效果图、三视图、正等轴测图、机械加工图、剖视图、装配图、电子线路图等，交通标志不属于技术图样，故选 C。

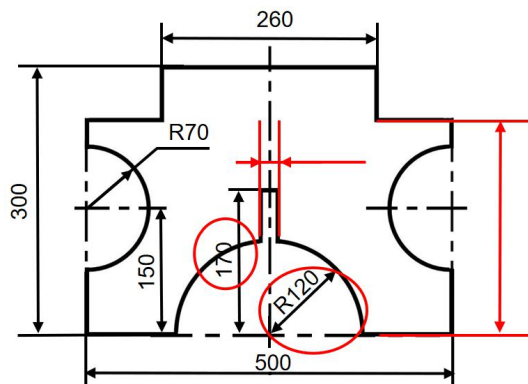
11.B

设计初期与他人交流不适合用加工图；说明书内容不需要包括小板凳的制作方法，答案选 B。

12.D

170 尺寸数字被图线穿过错误、R120 尺寸线多一个箭头错误；漏标两处

13.B



木材加工不需要划针、划规，A 错误；三处半圆直径过大，适合使用钢丝锯锯割再锉削，C 错误；木板不需要涂防锈漆，D 错误。

14.D

小板凳已经制作完成，不适合用虚拟试验法检测承重，A 错误；增加重物直至断裂将导致小板凳损坏，B 错误；站到小板凳上跳也不合适，同时存在一定的安全隐患，C 错误；模拟试验检测稳固和舒适最合适，D 正确。

15.A

加工难度 4 分排除 B、C，技术规范未提及、美观 3 分排除 D，答案选 A。

16.

(1) C

在测试时发现，压水机存在问题，属于技术研究和试验。

(2) C

②的结构四点均能够转动，可能导致结构不能上下运动；③的结构，两个固定点，结构整体都没法运动。答案选 C：①④。

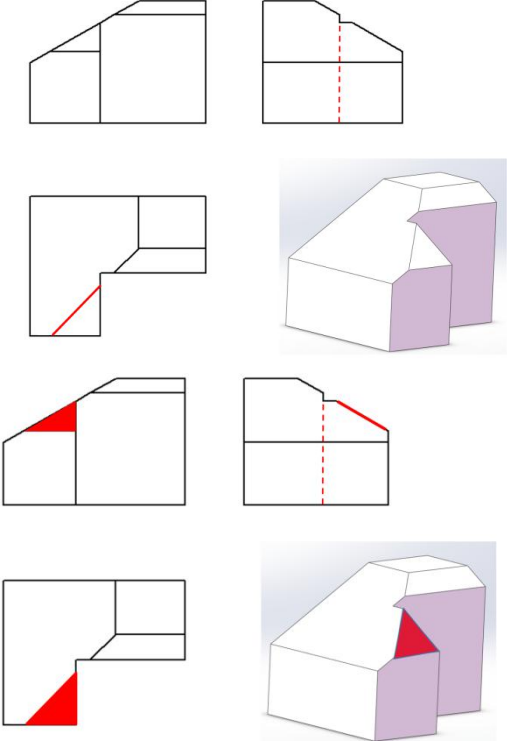
(3) ADF

根据杠杆原理，可以增加 L1 的长度，减少 L2 的长度来解决取水费力的问题，减少筒体 1 的直径则可以减少单次取水的阻力。

(4) C

增加密封性最合适的材料是橡胶

17.



18.

（1）连杆能够将衣服撑开（2分）；
连杆能够收回（折叠），不占空间（2分）；
结构简单，连接可靠（1分）；
合适的材料并注明（1分）。

（2）尺寸标注：撑开后前后间距 100mm；
连杆总长 360mm；
或其他合理尺寸，共 2 分；尺寸标注格式错误不给分。

实物参考图



参考答案

